# LAPORAN PRAKTIKUM PERTEMUAN 1

# PEMROGRAMAN MOBILE CR002

Dosen Pengampu : JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom




Disusun oleh:

Iis Sumarni (20240801095)

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**

**2026**

**Bagian A: Instalasi dan Verifikasi**

```
flutter doctor

flutter doctor --android-licenses
```

Perintah flutter doctor berfungsi sebagai alat pemeriksa kesehatan sistem untuk memastikan Flutter SDK, teks editor, dan emulator telah terpasang dengan benar, sedangkan flutter doctor --android-licenses digunakan untuk menyetujui dokumen perjanjian lisensi resmi dari Android SDK agar aplikasi bisa dikompilasi ke sistem Android.

**Bagian B: Membuat Proyek Utama**

```
flutter create praktikum_1

cd praktikum_1

flutter run
```

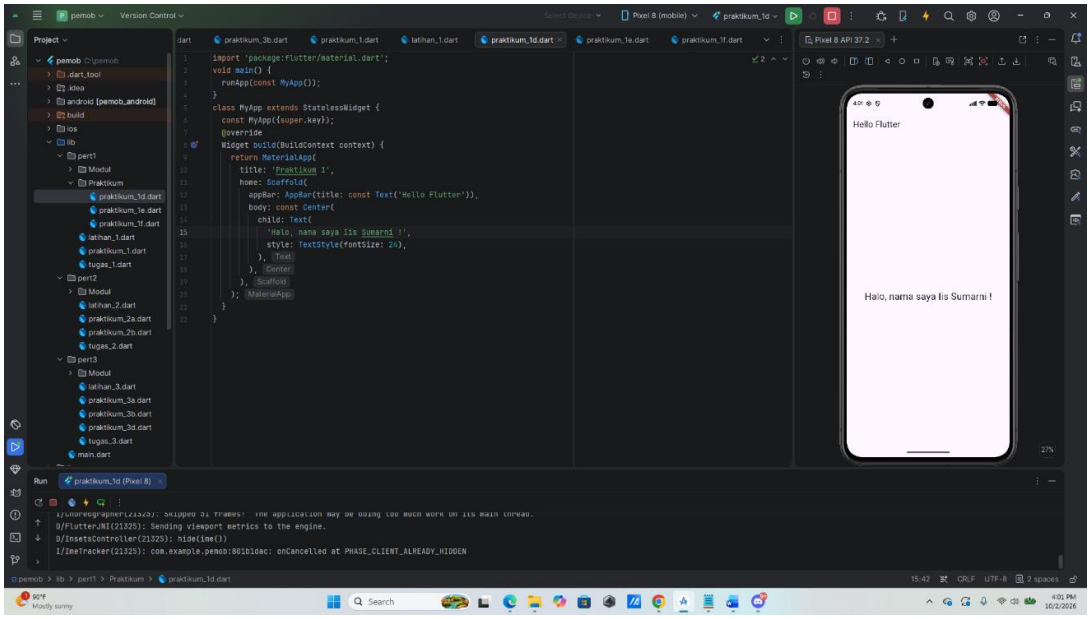
Perintah flutter create praktikum_1 berfungsi untuk membuat folder proyek baru bernama praktikum_1 yang berisi seluruh struktur file bawaan Flutter, kemudian perintah cd praktikum_1 digunakan untuk memindahkan direktori aktif terminal masuk ke dalam folder proyek tersebut. Terakhir, perintah flutter run dieksekusi untuk mengompilasi kode program sekaligus menjalankan aplikasi counter bawaan secara langsung ke perangkat emulator atau HP fisik yang telah terhubung.

**Bagian C: Mengenal Struktur Proyek**

| Folder/File | Fungsi |
|---|---|
| `lib/main.dart` | Titik masuk aplikasi (kode utama) |
| `pubspec.yaml` | Konfigurasi proyek, dependensi, aset |
| `android/, ios/` | Kode platform native |
| `test/` | Berkas pengujian |

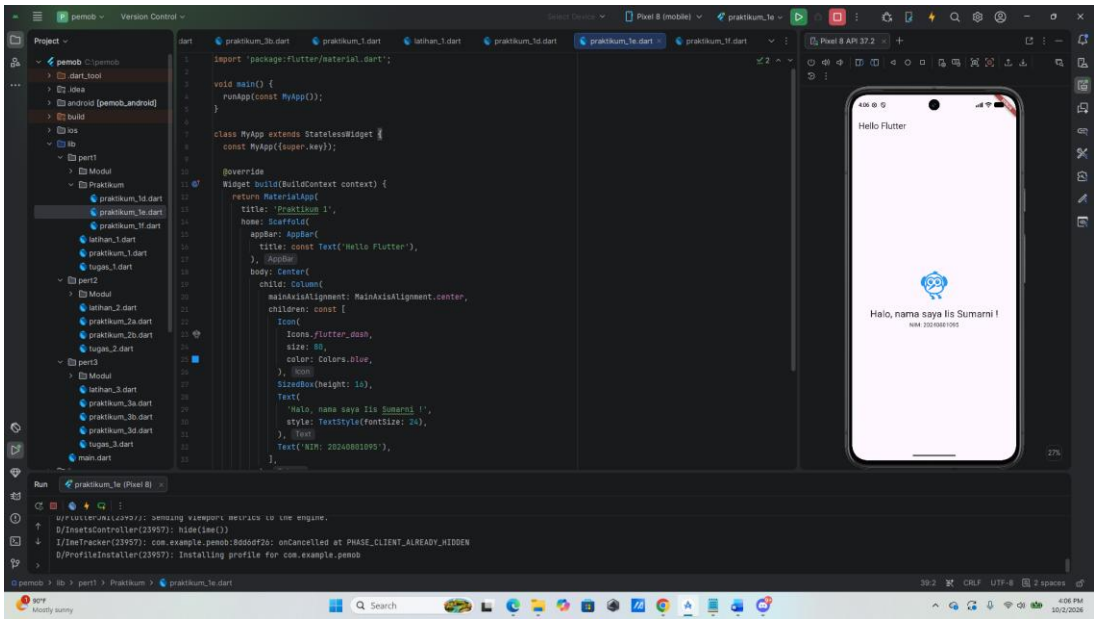
## Bagian D: Aplikasi "Hello Flutter"

Mempelajari alur Widget Tree untuk membangun sebuah halaman aplikasi Flutter.



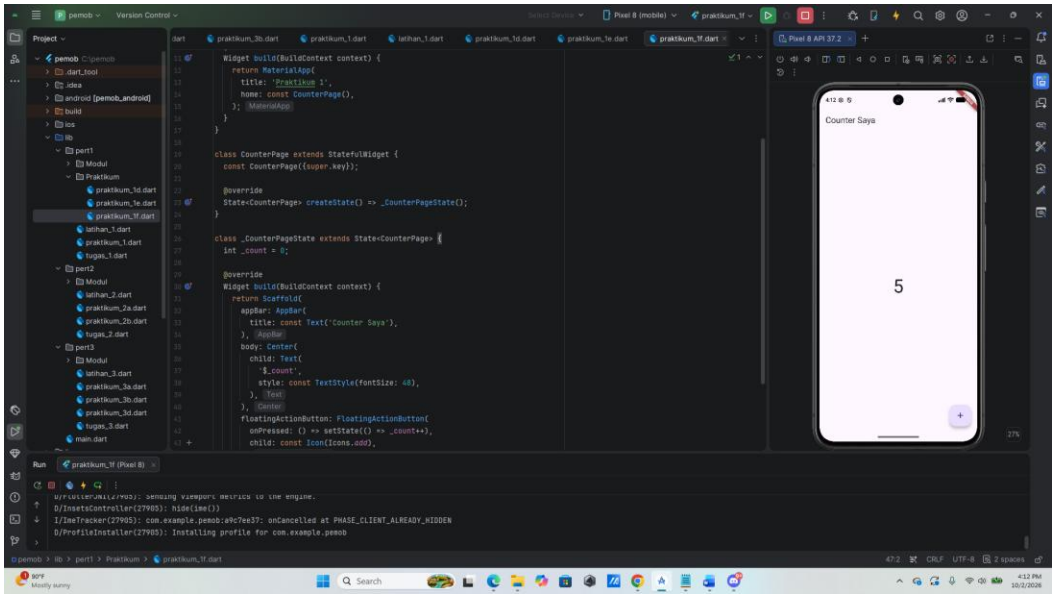

## Bagian E: Widget Layout Dasar

Menyusun banyak komponen sekaligus seperti ikon, nama, dan NIM secara vertikal dari atas ke bawah menggunakan widget. Column. Di dalam bagian ini, posisi seluruh teks diatur agar berkumpul pas di tengah layar menggunakan perataan mainAxisAlignment.center, serta disisipkan widget SizedBox sebagai kotak kosong pemberi jarak agar susunan tampilan rapi dan tidak saling menempel.



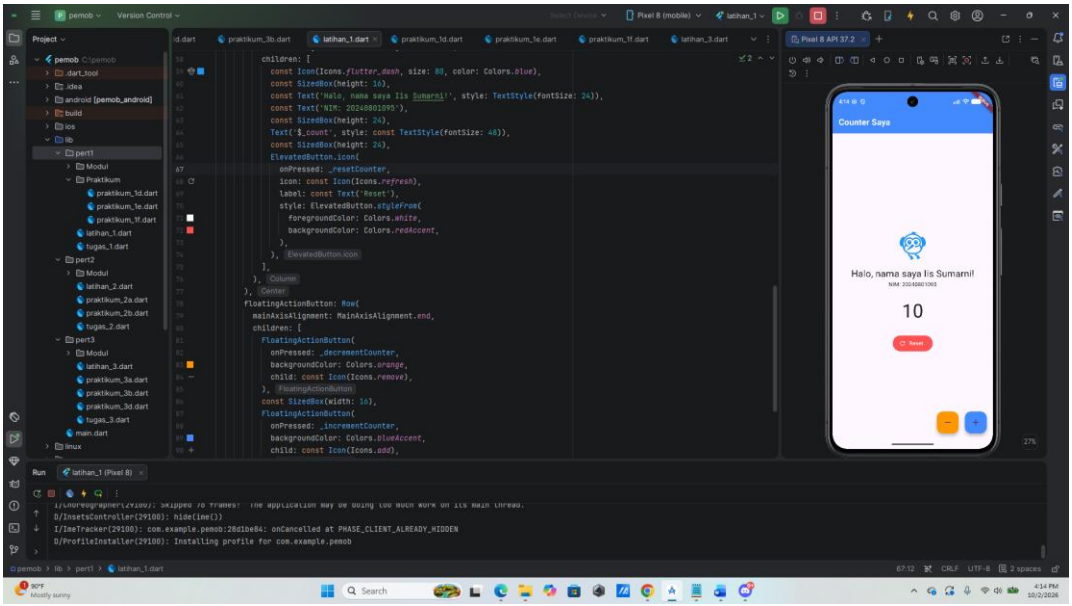
## Bagian F: Widget Interaktif (StatefulWidget)

Mengubah home: menjadi const CounterPage() berguna untuk mengalihkan rute halaman utama aplikasi yang semula menampilkan teks statis biasa, agar berpindah menampilkan kelas halaman CounterPage yang baru saja dibuat.



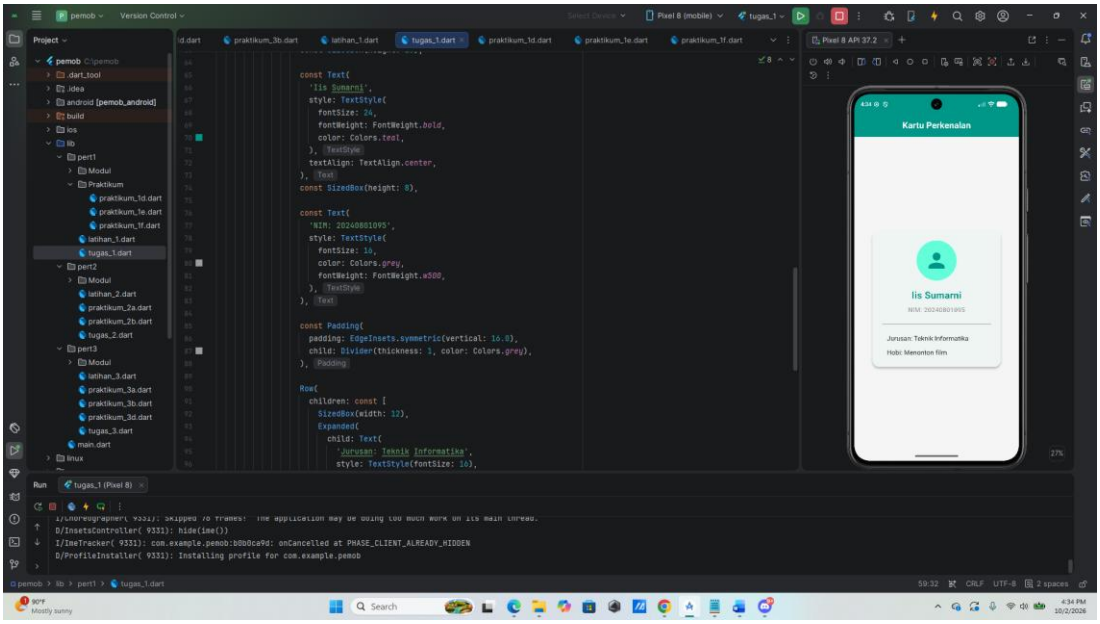

## Latihan Mandiri

Menambahkan interaktivitas pada aplikasi counter dengan mengubah warna AppBar menjadi biru, serta menambahkan tombol kedua untuk fungsi pengurangan angka dan tombol Reset untuk mengembalikan nilai ke angka nol. Di dalam latihan ini juga diterapkan validasi logika if (_count > 0) agar sistem mendeteksi batas bawah angka sehingga nilai counter aman dan tidak pernah berubah menjadi negatif.



## Tugas

Menampilkan ikon profil, nama, NIM, jurusan, dan hobi menggunakan widget Column. Jarak antar-teks juga diatur agar tidak menempel satu sama lain dengan memanfaatkan widget SizedBox dan Padding sebagai pemberi ruang kosong.




## Pertanyaan Refleksi

1. Apa perbedaan StatelessWidget dan StatefulWidget?
   Jawab: StatelessWidget digunakan untuk tampilan statis yang tidak bisa berubah, sedangkan StatefulWidget digunakan untuk tampilan dinamis yang bisa berubah saat aplikasi berjalan.
2. Mengapa perubahan variabel _count perlu dibungkus setState()?
   Jawab: Agar Flutter tahu ada perubahan data dan langsung me-refresh (menggambar ulang) tampilan layar secara otomatis. Jika tidak dibungkus setState(), angka baru tidak akan muncul di layar.
3. Apa keuntungan hot reload dibanding rebuild penuh?
   Jawab: Hot reload jauh lebih cepat karena hanya mengirimkan perubahan kode saja tanpa harus mengulang proses instalasi aplikasi dari awal dan tanpa merubah data yang ada saat itu.

## Kesimpulan

Kesimpulannya dapat mempelajari dasar-dasar membuat aplikasi Flutter, mulai dari menyusun tampilan halaman yang rapi menggunakan widget seperti Column dan SizedBox, hingga membuat halaman menjadi interaktif dengan StatefulWidget. Kita juga memahami pentingnya fungsi setState() untuk me-refresh layar saat data berubah, serta manfaat fitur Hot Reload yang membuat proses edit kode menjadi sangat cepat dan instan.